

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130133 赵县	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	-----------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 4 个问题
2. 图斑 5：省级分类清单无该土种
3. 图斑 20：省级分类清单无该土种
4. 图斑 88：省级分类清单无该土种
5. 图斑 89：省级分类清单无该土种

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土种，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 12 个问题
2. 剖面 1：省级分类清单无该土种
3. 剖面 2：省级分类清单无该土种
4. 剖面 3：省级分类清单无该土种
5. 剖面 4：省级分类清单无该土种
6. 剖面 5：省级分类清单无该土属
7. 剖面 6：省级分类清单无该土种

3、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 12 个问题
2. 剖面 1 vs 图斑 33：土种不一致
3. 剖面 2 vs 图斑 82：土种不一致
4. 剖面 3 vs 图斑 36：土种不一致
5. 剖面 4 vs 图斑 11：亚类不一致
6. 剖面 5 vs 图斑 68：亚类不一致
7. 剖面 6 vs 图斑 8：土种不一致

土壤类型面积统计

4、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

与分类清单检查：共发现 565 个问题

省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土属

5、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层类型与图斑不一致，全部核查

rs 图斑 68：亚类不一致

rs 图斑 85：土种不一致

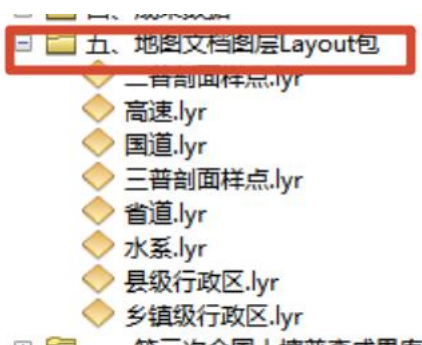
rs 图斑 85：土种不一致

rs 图斑 30：土种不一致

rs 图斑 85：土种不一致

第二部分 制图过程

1、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、并未明确说明了虚拟点位的选择原则，但未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

仅做一日土壤图及外业观测点，及时修正错误。

本次推测制图点位共布设 285 个。其中，实际调查观测点 176 个（包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 100 个）。

3、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度、NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.6，模型 R^2 为 0.57，符合要求。

4、文字计算错误，与表格数据不一致。

(二) 二普-三普土壤类型变化及原因

二普土壤类型包括2个土类，3个亚类，4个土属，22个土种，三普土壤类型包括2个土类，3个亚类，3个土属，14个土种。三普与二普相比，减少1个土属，减少了10个土种。

表3 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2个	2个	无变化
	亚类	3个	3个	无变化
	土属	4个	3个	减少1个
	土种	22个	14个	减少8个

一键美化

5、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	一、第三次全国土壤普查成果岸\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
2	栅格	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\赵县土壤类型不确定图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
3	栅格	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\赵县土壤类推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
4	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\温度(2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\相对湿度(2003-2023).tif	非 CGCS2000 坐标系 (Albers_Conic_Equal_Area)
6	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\降水(2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

6、图片不清晰，请不要降低图片清晰度

及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑；
为了尽量满足每个土种均有校核点分布，在每个土种上均应选取野外校核点，但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础，耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时，野外校核点会尽量选取耕地所在地块，以求完善土壤图的同时，将重心放在耕地上，最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展赵县土壤野外校核工作，样点及路线设计图如下所示：

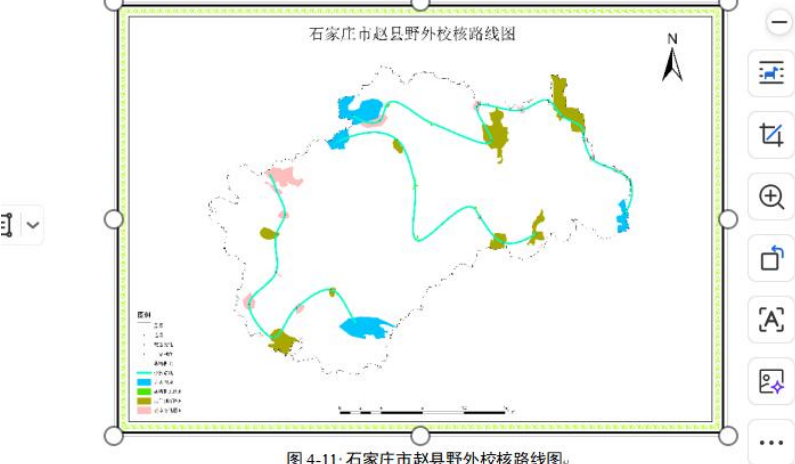
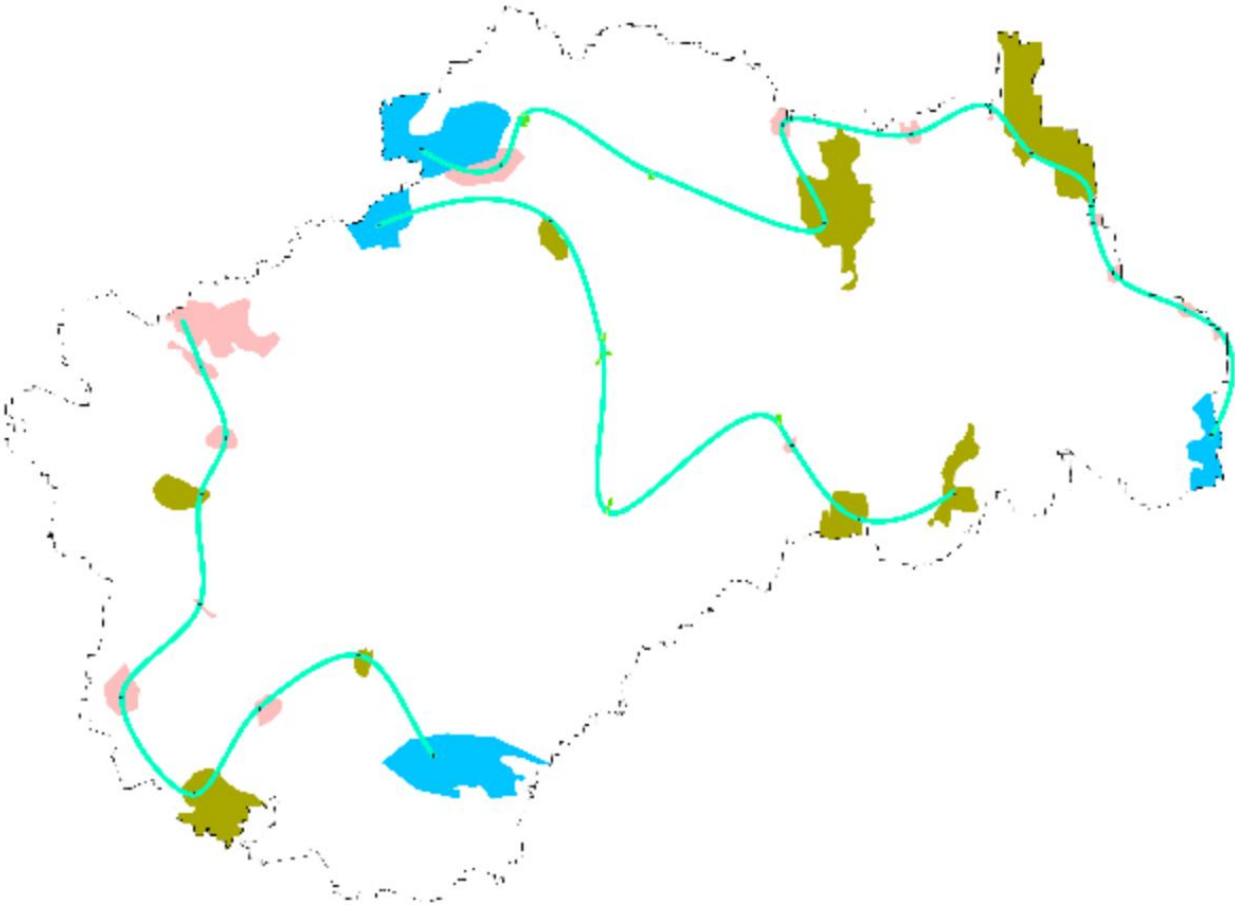


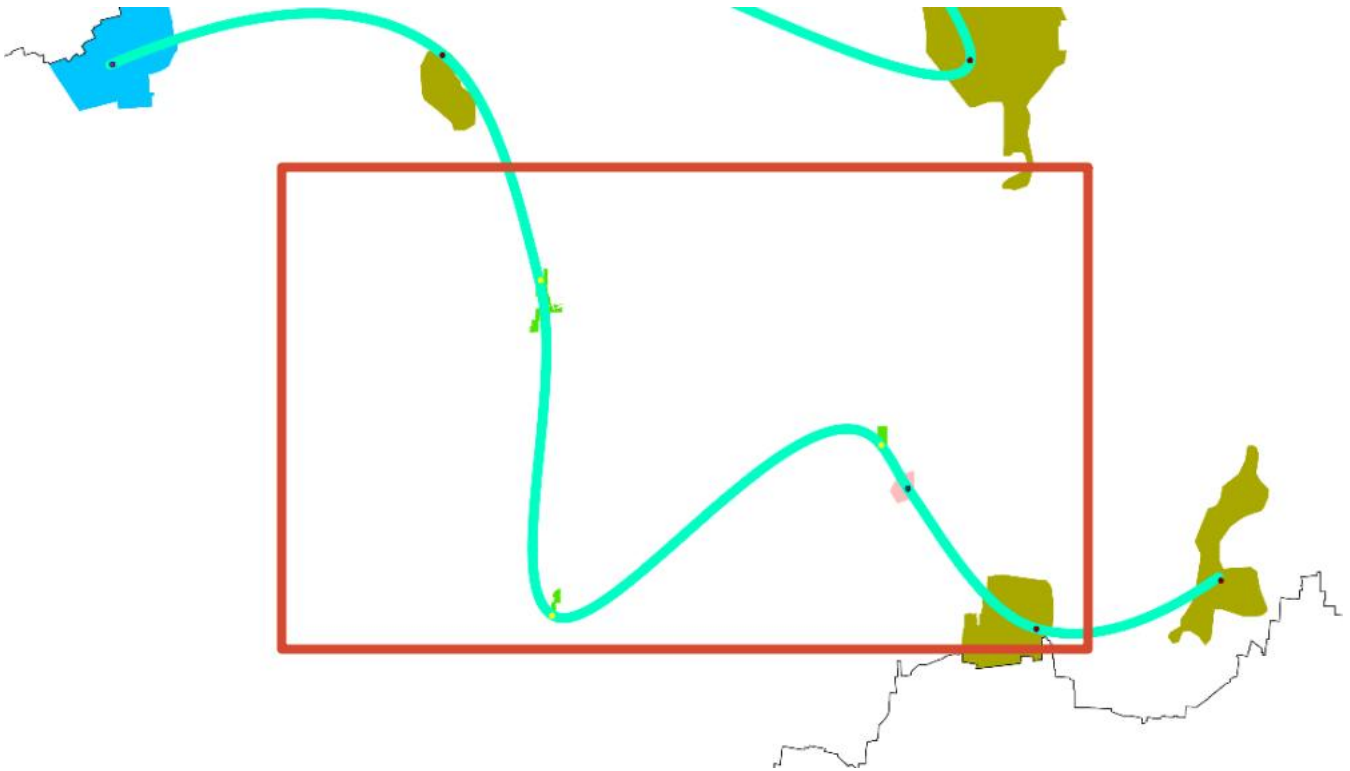
图 4-11 石家庄市赵县野外校核路线图。

(2) 野外校核的实施。
依托这些野外校核路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（新增耕地）的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面占所在区域 沿路线设置系列检查点（图斑中心）通过打结或专家经

石家庄市赵县野外校核路线图



7、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 2 条线路没有达到至少 10 个点



第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID85：空间自相交，关键点空间坐标是 [38567164.9593 4177966.4195]

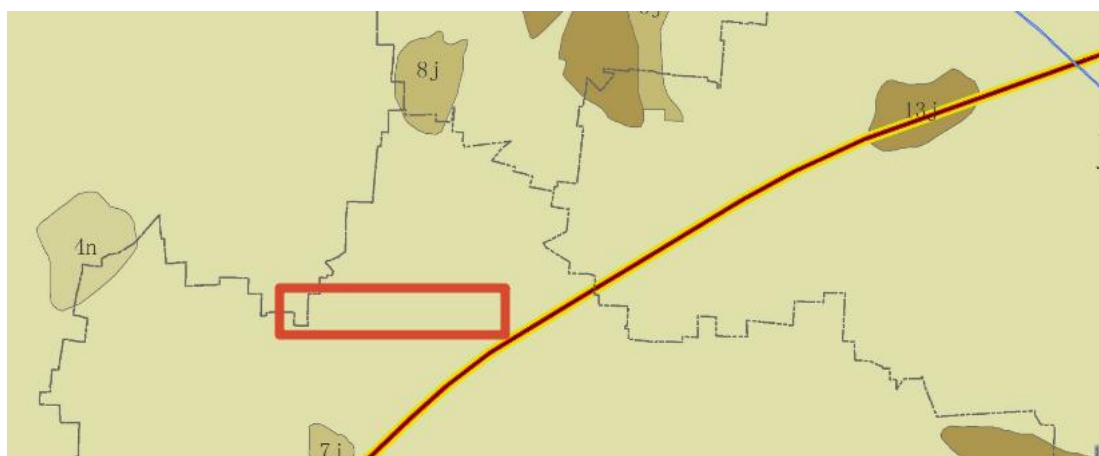
11.2.2.2.2

几何有效性检查：共检查89个图斑，发现1个问题

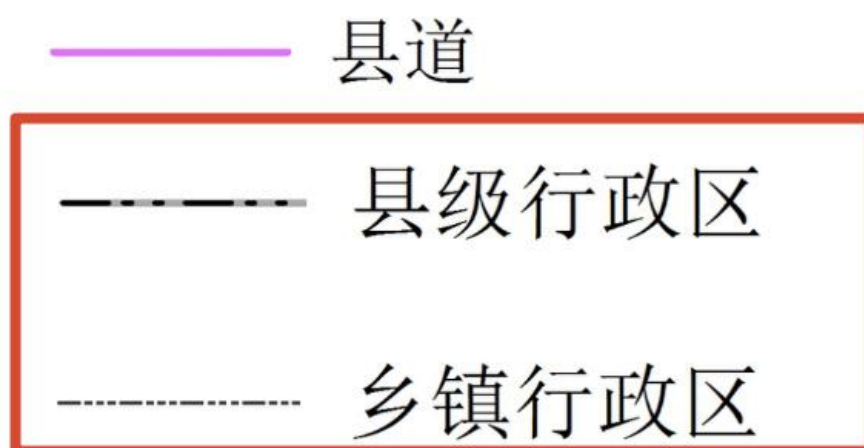
1. 图斑ID85：空间自相交，关键点空间坐标是[38567164.9593 4177966.4195]

第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

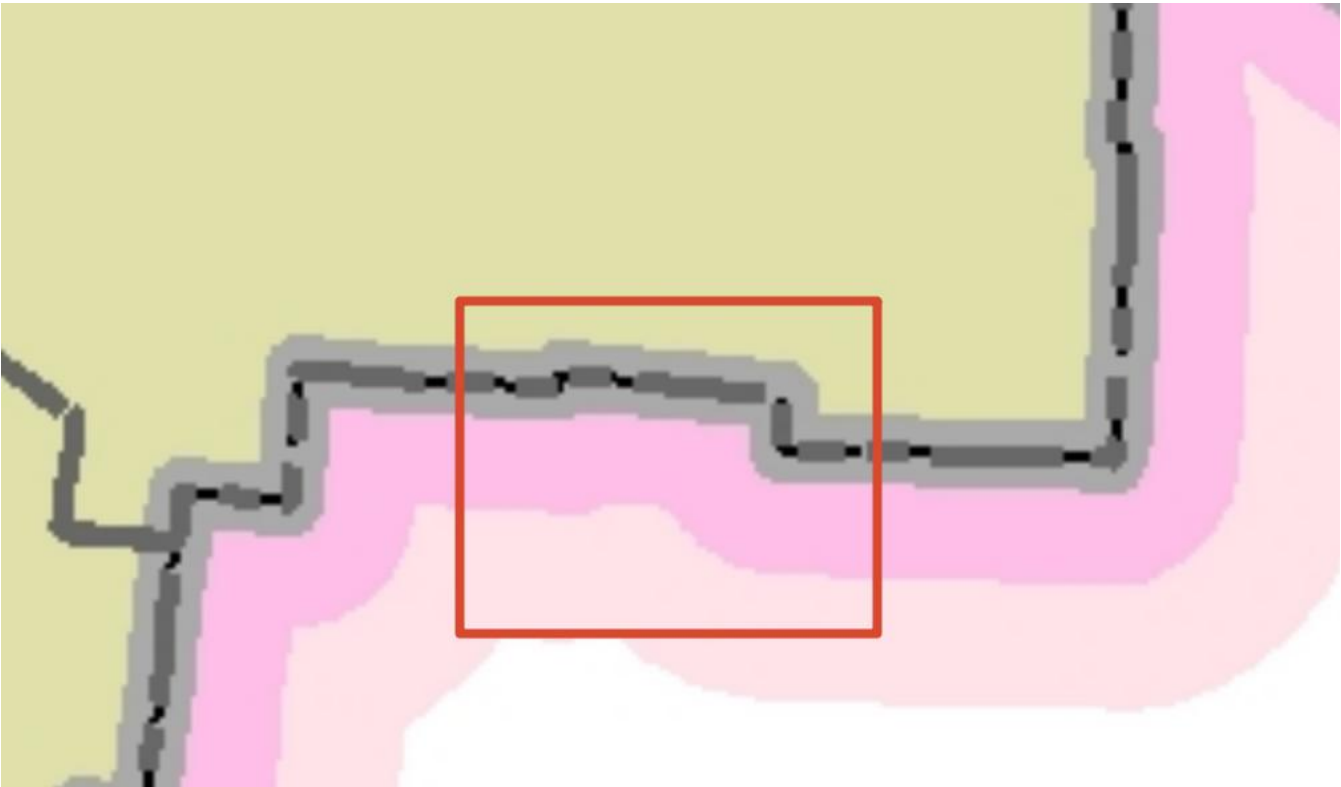


2、县级，乡镇行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

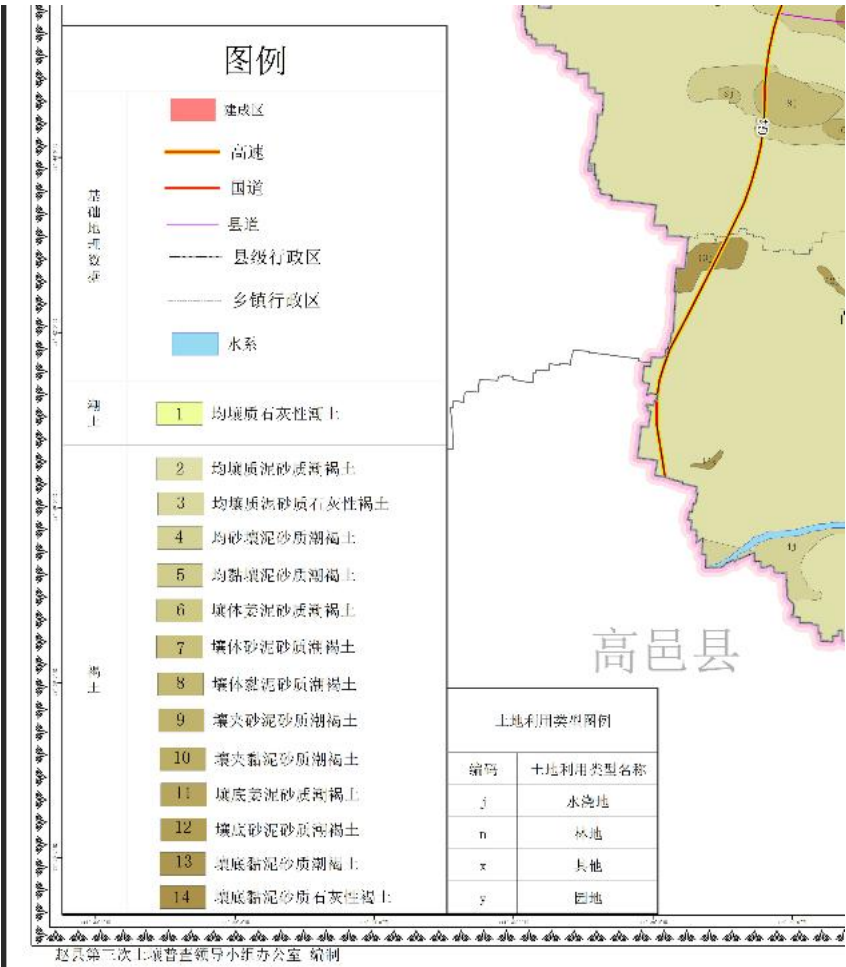
3、部分接触别的市，请核查市界线是否正确，正确表示市界部分的境界线



4、缺少面积汇总

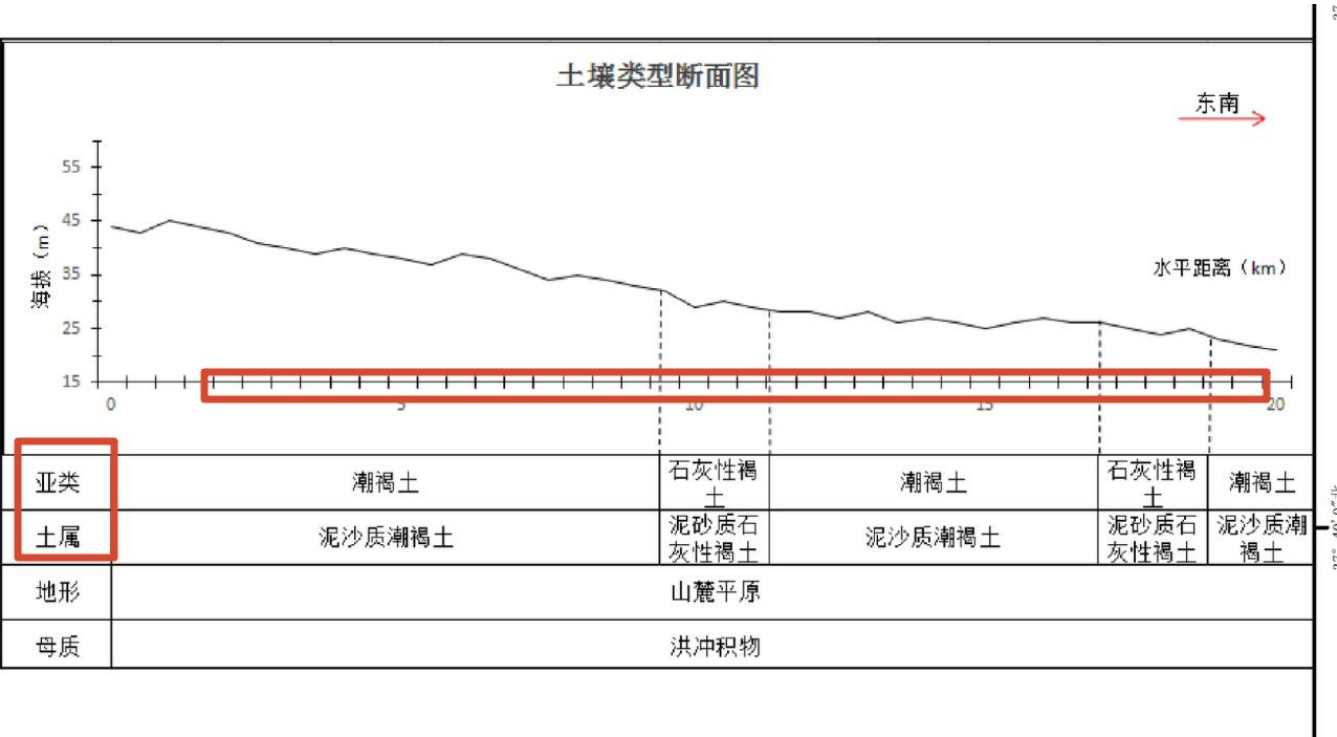
石灰性褐土	壤夹砂泥质潮褐土	136	45.64%	0	0.00%	0	0.00%	9	3.02%	0	0.00%	153	51.34%
	壤体姜泥砂质潮褐土	70	52.24%	0	0.00%	0	0.00%	12	8.96%	16	11.94%	36	26.87%
	壤体黏泥砂质潮褐土	3289	87.40%	0	0.00%	18	0.48%	196	5.21%	2	0.05%	258	6.86%
	壤体砂泥砂质潮褐土	193	86.94%	0	0.00%	0	0.00%	8	3.60%	0	0.00%	21	9.46%
	均壤质泥砂质石灰性褐土	20437	72.12%	0	0.00%	232	0.82%	789	2.78%	43	0.15%	6837	24.13%
	壤底黏泥砂质石灰性褐土	129	93.85%	0	0.00%	82	35.34%	7	3.02%	0	0.00%	18	1.70%

5、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例，请补充完善

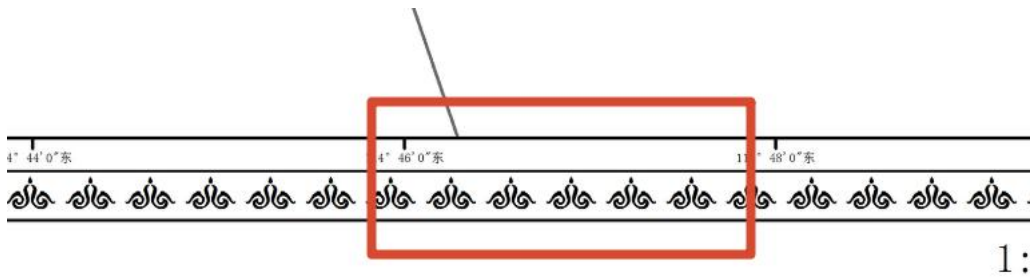


线状符号			点状符号		
地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	首都		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

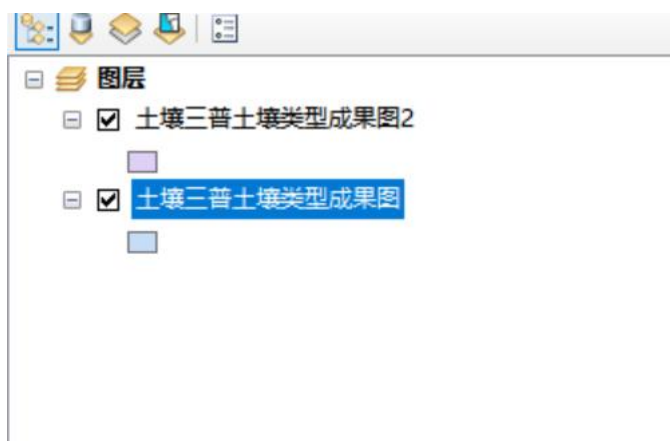
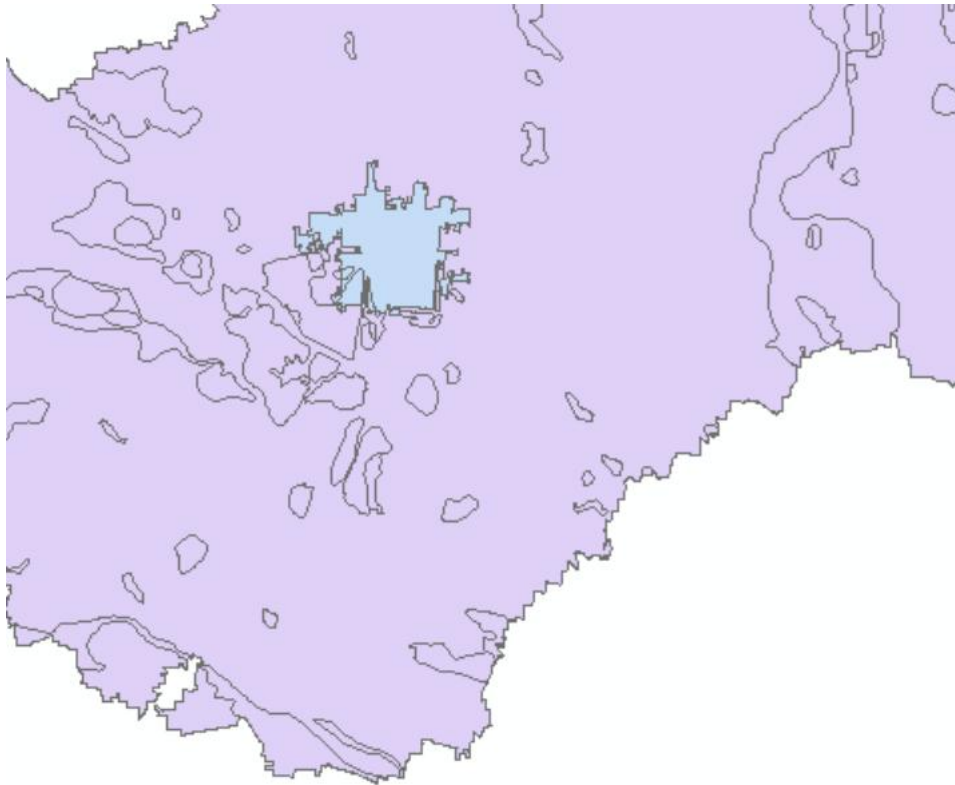
6、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域



7、图廓直线表示不规范，轮廓线多一条，且应外粗内细



8、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



第五部分 报告质量

1、土地面积计量单位不统一：全文同时出现平方千米，公顷等多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经114°36′~115°4′，北纬37°37′~37°53′之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长44千米，南北宽约30千米，总面积675平方千米。

4.7.1 二普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成1:5万赵县三普土壤类型图。原则上，1:5万县级土壤图的最小上图单元控制在图上0.5cm²实地面积12.5公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

(2) 土种变化情况。与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的2个图斑，面积为11968亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为11968亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及2个图斑，面积共134亩，已归并至相邻的大图斑。

表.5.4 一普、二普土种发生改变一览表

2、数据存在逻辑错误，耕地588.23万亩远超县域总面积101.25万亩（675平方千米）

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经114°36′~115°4′，北纬37°37′~37°53′之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长44千米，南北宽约30千米，总面积675平方千米。

1.3 土地利用状况

赵县 2023 年全县耕地 588.23 万亩、园地 20.26 万亩、林地 1.79 万亩、草地

0.17 万亩、商服用地 0.68 万亩、工矿仓储用地 2.94 万亩、住宅用地 11.71 万亩、公共管理与公共服务用地 0.73 万亩、特殊用地 0.07 万亩、交通运输用地 3.24 万亩、水域及水利设施用地 0.63 万亩、其他土地 0.67 万亩。自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

双击编辑页眉

3、在重复表格：第四章与第五章重复放置 4 组同类表格（表 4-13 与表 5-1、表 4-16 与表 5-2、表 4-17 与表 5-3、表 4-18 与表 5-4），内容完全一致。

型包括 2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种。二普与一普相比，减少 1 个土属，减少了 8 个土种。

表 4-13 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	无变化
	亚类	3 个	3 个	无变化
	土属	4 个	3 个	减少 1 个
	土种	22 个	14 个	减少 8 个

土”；

表 4-16 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	修改原因
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	因命名规则发生改变
2	沙质潮褐土		

49

表 4-17 二普、三普土属发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否
2	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否

（4）土种变化情况。与二普相比，据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 2 个图斑，面积为 11968 亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 11968 亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及 2 个图斑，面积共 134 亩，已归并至相邻的大图斑。

表 4-18 二普、三普土种发生改变一览表。

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变	11968
2	壤质潮褐土	壤体姜泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	归并	134

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种。三普与二普相比，减少 1 个土属，减少了 8 个土种。

表 5-1 土壤类型整体变化一览表。

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	无变化
	亚类	3 个	3 个	无变化
	土属	4 个	3 个	减少 1 个
	土种	22 个	14 个	减少 8 个

（1）土属变化情况。

①因命名规则改变使土属数量上发生改变，如“壤质潮褐土”和“沙质潮褐土”，三普时统一合并为“泥砂质潮褐土”；因命名规则发生改变，2 个二普土属，归并为 1 个三普土属；

②1 个土属因成土母质发生改变，由“壤质石灰性褐土”变为“泥砂质石灰性褐土”；

表 5-2 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	修改原因
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	因命名规则发生改变
2	沙质潮褐土		

表 5-3 二普、三普土属发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否
2	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否

（2）土种变化情况。与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 2 个图斑，面积为 11968 亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 11968 亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及 2 个图斑，面积共 134 亩，已归并至相邻的大图斑。

表 5-4 二普、三普土种发生改变一览表。

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	壤底姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变	11968
2	壤质潮褐土	壤体姜泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	归并	134

55

4、部分表名不准确：表 2-1 表名为“赵县土壤”，实际为土壤三普土壤分类体系表

土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表

表 2-1 赵县土壤

土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			壤底姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹黏泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体姜泥砂质潮褐土
			壤体黏泥砂质潮褐土

第六部分 其他

- 1、缺少 PPT，如果有请补充
- 2、缺少自查表扫描件(pdf)

二、基础数据	2026/5/29 15:33
六、汇报PPT	2026/1/16 11:07
三、过程数据	2026/5/29 15:32
四、成果数据	2026/5/29 15:33
五、地图文档图层Layout包	2026/5/29 15:33
一、第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:31

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据

HISTORY

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据

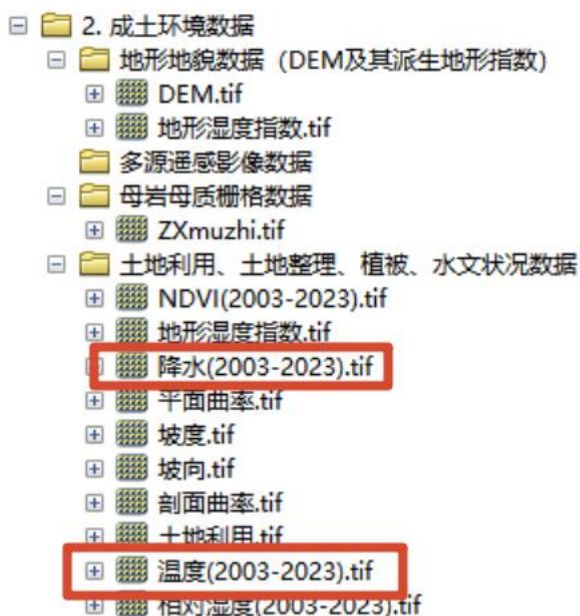
土壤二普土种志剖面数据

原土壤二普县级土壤图矢量数据

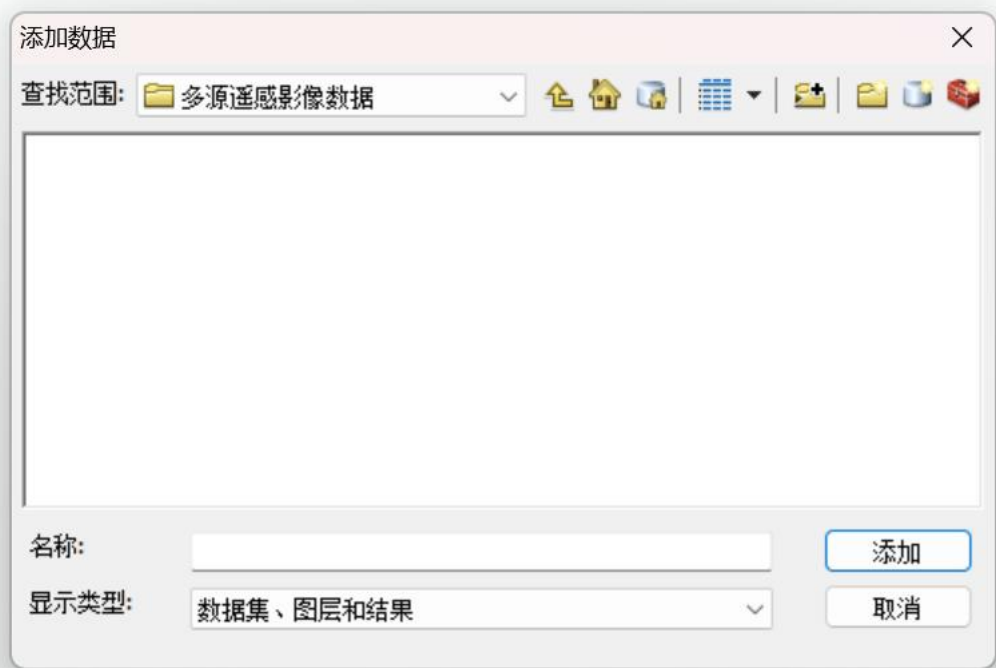
4、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误



5、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



6、缺少多源遥感影像数据



7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------